

API 명세서

LangGraph 기반 반도체 FDC 이상감지 에이전트

2026.08.11 · PhotoEtch

항목	내용
작성일	2026.08.10
최종 수정일	2026.08.11
팀명	PhotoEtch
팀원	강연권 · 방대혁 · 신동원 · 천승현

본 문서는 FastAPIReact 통합에 사용하는 요청·응답 계약과 정렬·예외 규칙을 정의한다. 필드 타입은 Backend Pydantic DTO에서 생성하며 원본 배포 스키마는 수정하지 않는다.

1. 공통 규약

항목	내용
기준	요구사항정의서 v1.9 · 시스템설계서 v1.10 · 역할분담 v9.6
Base URL	개발 http://localhost:8000 · 통합 배포 Nginx 상대 경로 /api
인증	초기 폐쇄형 개발 범위에는 사용자 JWT/RBAC를 도입하지 않는다. n8n Webhook secret은 내부 연동 전용이다.
Content-Type	JSON Body는 application/json; charset=utf-8
DTO	Pydantic v2 · extra='forbid' · 공통 Enum과 NonEmptyId 재사용
시간	datetime은 timezone offset 포함 ISO 8601, 업무 기준 timezone은 Asia/Seoul
페이지	page >= 1, size 1..100, 응답은 items:total:page:size
오류 본문	{code, message, details}; 500-로그에 비밀번호·DSN·API Key·내부 SQL 원문을 노출하지 않는다.
Text2SQL 거부	/analytics/query 정책 거부는 200 구조화 응답; malformed request는 422. Tool POLICY_REJECTED: 계약은 유지.
Null	'T null'로 표기한 필드만 null 허용. Optional 파라미터는 생략 가능.

1.1 공통 오류 코드

code	HTTP	의미
RESOURCE_NOT_FOUND	404	ID로 조회한 리소스가 없음
INCIDENT_ALREADY_RUNNING	409	같은 incident 실행이 RUNNING/WAITING_APPROVAL
INCIDENT_ALREADY_PROCESSED	409	같은 incident 실행이 이미 COMPLETED
APPROVAL_ALREADY_DECIDED	409	승인이 이미 결정됐거나 EXPIRED
LEGACY_APPROVAL_NOT_LINKED	409	legacy 승인 행에 action 연결 없음
IDEMPOTENCY_CONFLICT	409	같은 action_id의 효과 payload hash 충돌
VALIDATION_ERROR	422	Body:path:query 형식 오류
POLICY_REJECTED	422	Text2SQL 200 경로 밖의 명시적 HTTP 정책 예외
DEPENDENCY_NOT_READY	503	PostgreSQL-Neo4jn8n 준비 실패
MODEL_NOT_READY	503	IsolationForest-Embedding 산출물 미준비
LLM_NOT_READY	503	LLM credential·모델 미준비
INTERNAL_ERROR	500	예기치 못한 서버 오류

1.2 감사 이벤트 9종

DETECTION_COMPLETED · AGENT_RUN_STARTED · CLASSIFICATION_COMPLETED · APPROVAL_REQUESTED · APPROVAL_DECIDED · ACTION_SENT · ACTION_SEND_FAILED ·
AGENT_RUN_COMPLETED · AGENT_RUN_FAILED

2. 엔드포인트 목록

#	도메인	메소드	URI	설명	응답
1	A Detection	GET	/dashboard/summary	알람 대시보드 요약	200 · 422
2	A Detection	GET	/summaries/ {lot_hist_id}	WAFER 센서 요약과 이상 점수	200 · 404 · 503
3	A Detection	GET	/alarms	알람 목록	200 · 422
4	A Detection	GET	/alarms/ {alarm_id}	알람 상세	200 · 404
5	A Detection	GET	/traces/catalog	Trace 필터 선택지와 센서 한계선 조회	200
6	A Detection	POST	/traces/search	파라미터·WAFER 다중 Trace 조회	200 · 422
7	B Knowledge	GET	/relations/chambers/ {chamber_id}	챔버 기준 관계 조회	200 · 404
8	B Knowledge	GET	/relations/equipment/ {equipment_id}	설비 기준 관계 조회	200 · 404
9	B Knowledge	POST	/documents/search	장비 문서 벡터 검색	200 · 422 · 503
10	B Knowledge	GET	/documents/ {document_id}	문서 메타데이터와 체크 목록	200 · 404
11	C Agent	POST	/agent/runs	알람 1건으로 incident Agent 실행 생성	202 · 404 · 409 · 422 · 503
12	C Agent	GET	/agent/runs	Agent 실행 목록	200 · 422
13	C Agent	GET	/agent/runs/ {run_id}	Agent 실행 상세·근거·Tool·조치·승인 조회	200 · 404
14	C Agent	GET	/approvals	승인 요청 목록	200 · 422
15	C Agent	POST	/approvals/ {approval_id}/decision	승인 또는 반려 결정	200 · 404 · 409 · 422
16	C Agent	GET	/actions	조치 목록	200 · 422
17	C Agent	GET	/actions/ {action_id}	조치 상세와 전송 상태	200 · 404
18	D Analytics	POST	/analytics/query	자연어 질의 실행	200 · 422 · 503
19	D Analytics	POST	/analytics/validate	SQL 검증만 수행	200 · 422
20	D Analytics	GET	/analytics/history	자연어 질의 이력 조회	200 · 422
21	D Analytics	GET	/analytics/evaluations	Text2SQL 골드·방어 평가 이력	200 · 422
22	D Analytics	GET	/audit-logs	감사로그 조회	200 · 422

A Detection

1. GET /dashboard/summary

설명	알람 대시보드 요약
응답 코드	200 · 422
요청 모델	없음
응답 모델	DashboardSummaryResponse

- 기간·계층 생략 시 date_range=2026-06-01..06-04, reference_date=06-04이며 알람/OOS/OOC는 51/37/14다.
- 한쪽 기간 경계만 생략하면 선택 계층의 데이터 최소일 또는 최대일로 보완한다.
- pending_approvals는 날짜·계층 필터와 무관한 전체 PENDING 목록이다.
- top_sensors와 recent_alarms는 각각 5건이다.

Path·Query 파라미터

이름	위치	타입	필수	기본	제약·설명
date_from	query	date	N	-	생략 시 선택 계층의 최소 데이터 일자
date_to	query	date	N	-	생략 시 선택 계층의 최대 데이터 일자
area	query	string	N	-	-
equipment_id	query	string	N	-	-
chamber_id	query	string	N	-	-

요청 Body

없음

응답 Body

필드	타입	필수	제약·기본값
reference_date	string null	N	default=None
area	string null	N	default=None
date_range	array<string>	Y	-
hierarchy	array<HierarchyNode>	Y	-
sensor_catalog	array<string>	Y	-
alarm_count	integer	Y	>= 0
oos_count	integer	Y	>= 0
ooc_count	integer	Y	>= 0

필드	타입	필수	제약기본값
daily_trend	array<DailyTrendItem>	Y	-
top_sensors	array<TopSensorItem>	Y	-
equipment_counts	array<EquipmentCountItem>	Y	-
pending_approvals	array<ApprovalItem>	Y	-
recent_alarms	array<AlarmItem>	Y	-

2. GET /summaries/ {lot_hist_id}

설명	WAFER 센서 요약과 이상 점수
응답 코드	200 · 404 · 503
요청 모델	없음
응답 모델	FdcSummaryResponse

- is_anomaly = anomaly_score >= anomaly_threshold 규칙을 서버가 보장한다.

Path·Query 파라미터

이름	위치	타입	필수	기본	제약·설명
lot_hist_id	path	string	Y	-	1..20

요청 Body

없음

응답 Body

필드	타입	필수	제약·기본값
wafer	WaferContext	Y	-
sensors	array<SensorSummaryItem>	Y	minItems 1
anomaly_score	number	Y	>= 0.0, <= 1.0
anomaly_threshold	number	Y	>= 0.0, <= 1.0
is_anomaly	boolean	Y	-

3. GET /alarms

설명	알람 목록
응답 코드	200 · 422
요청 모델	없음
응답 모델	AlarmPageResponse

- occurred_at DESC, alarm_id DESC로 정렬한다. 복수 필터는 AND다.

Path·Query 파라미터

이름	위치	타입	필수	기본	제약·설명
date_from	query	date	N	-	-
date_to	query	date	N	-	-
area	query	string	N	-	-
equipment_id	query	string	N	-	-
chamber_id	query	string	N	-	-
sensor_id	query	string	N	-	-
rule_id	query	enum(R01_OOS R02_OOC R03_CONSEC)	N	-	-
judgement	query	enum(IN_CONTROL OOC OOS)	N	-	-
page	query	integer	N	1	>= 1
size	query	integer	N	20	1..100

요청 Body

없음

응답 Body

필드	타입	필수	제약·기본값
items	array<AlarmItem>	Y	-
total	integer	Y	>= 0
page	integer	Y	>= 1
size	integer	Y	>= 1, <= 100

4. GET /alarms/{alarm_id}

설명	알람 상세
응답 코드	200 · 404
요청 모델	없음
응답 모델	AlarmItem

- 목록과 상세는 동일 AlarmItem 계약을 사용한다.

Path·Query 파라미터

이름	위치	타입	필수	기본	제약·설명
alarm_id	path	string	Y	-	1..20

요청 Body

없음

응답 Body

필드	타입	필수	제약·기본값
alarm_id	string	Y	minLength 1
lot_hist_id	string	Y	minLength 1
lot_id	string	Y	minLength 1
wafer_no	integer null	N	default=None
chamber_id	string null	N	default=None
equipment_id	string null	N	default=None
sensor_id	string null	N	default=None
recipe_step_no	integer null	N	default=None
recipe_step_name	string null	N	default=None
rule_id	string null	N	default=None
judgement	Judgement null	N	default=None
hit_cnt	integer null	N	default=None
detail	string null	N	default=None
occurred_at	string	Y	-
incident	IncidentRef	Y	-
action_id	string null	N	default=None

필드	타입	필수	제약기본값
action_code	ActionCode null	N	default=None
approval_status	ActionApprovalStatus null	N	default=None
latest_agent_run_id	string null	N	default=None
agent_run_status	AgentRunStatus null	N	default=None

5. GET /traces/catalog

설명	Trace 필터 선택지와 센서 한계선 조회
응답 코드	200
요청 모델	없음
응답 모델	TraceCatalogResponse

- 시계열 값은 포함하지 않는다. 실제 조회는 POST /traces/search를 사용한다.
- ET_REFL만 upper_only=true이며 하한값 null 여부로 추론하지 않는다.

Path·Query 파라미터

없음

요청 Body

없음

응답 Body

필드	타입	필수	제약기본값
areas	array<TraceCatalogArea>	Y	-
equipments	array<TraceCatalogEquipment>	Y	-
sensors	array<TraceCatalogSensor>	Y	-
recipes	array<TraceCatalogRecipe>	Y	-
lots	array<TraceCatalogLot>	Y	-
anomaly	TraceCatalogAnomaly	Y	-

6. POST /traces/search

설명	파라미터:WAFER 다중 Trace 조회
응답 코드	200 · 422
요청 모델	TraceSearchRequest
응답 모델	TraceSearchResponse

- sensor_ids는 1개 이상이며 중복을 허용하지 않는다. wafer_nos도 중복 금지다.
- from과 to를 함께 주면 from < to여야 한다.
- total은 고유 WAFER 수가 아니라 (lot_hist_id, sensor_id) series 수다.

Path·Query 파라미터

없음

요청 Body

필드	타입	필수	제약·기본값
area	string null	N	default=None
equipment_id	string null	N	default=None
chamber_id	string null	N	default=None
sensor_ids	array<string>	Y	minItems 1
recipe_id	string null	N	default=None
lot_id	string null	N	default=None
wafer_nos	array<integer>	N	-
from	string null	N	default=None
to	string null	N	default=None

응답 Body

필드	타입	필수	제약·기본값
wafers	array<TraceWaferSeries>	Y	-
limits	map<string, SensorLimits>	Y	-
measured_step_stats	array<MeasuredStepStat>	Y	-
total	integer	Y	>= 0

B Knowledge

7. GET /relations/chambers/ {chamber_id}

설명	챔버 기준 관계 조회
응답 코드	200 · 404
요청 모델	없음
응답 모델	ChamberRelationResponse

- upstream/downstream은 equipment_id, sibling은 chamber_id 오름차순이다.

Path·Query 파라미터

이름	위치	타입	필수	기본	제약설명
chamber_id	path	string	Y	-	-

요청 Body

없음

응답 Body

필드	타입	필수	제약·기본값
chamber	ChamberNode	Y	-
equipment	EquipmentNode	Y	-
area	AreaNode null	N	default=None
step	ProcessStepNode null	N	default=None
sibling_chambers	array<ChamberNode>	Y	-
upstream	array<EquipmentNode>	Y	-
downstream	array<EquipmentNode>	Y	-

8. GET /relations/equipment/ {equipment_id}

설명	설비 기준 관계 조회
응답 코드	200 · 404
요청 모델	없음
응답 모델	EquipmentRelationResponse

Path·Query 파라미터

이름	위치	타입	필수	기본	제약설명
equipment_id	path	string	Y	-	-

요청 Body

없음

응답 Body

필드	타입	필수	제약기본값
equipment	EquipmentNode	Y	-
chambers	array<ChamberNode>	Y	-
area	AreaNode null	N	default=None
step	ProcessStepNode null	N	default=None
upstream	array<EquipmentNode>	Y	-
downstream	array<EquipmentNode>	Y	-

9. POST /documents/search

설명	장비 문서 벡터 검색
응답 코드	200 · 422 · 503
요청 모델	DocumentSearchRequest
응답 모델	DocumentSearchResponse

- top_k 기본 4, 허용 1..10이다. 결과 0건은 200 + 빈 hits다.
- score DESC, document_id ASC, chunk_id ASC로 안정 정렬한다.

Path·Query 파라미터

없음

요청 Body

필드	타입	필수	제약·기본값
query	string	Y	minLength 1, maxLength 1000
model_code	string null	N	default=None
top_k	integer	N	>= 1, <= 10, default=4

응답 Body

필드	타입	필수	제약·기본값
query	string	Y	-
hits	array<DocumentHit>	Y	-
count	integer	Y	>= 0

10. GET /documents/ {document_id}

설명	문서 메타데이터와 체크 목록
응답 코드	200 · 404
요청 모델	없음
응답 모델	DocumentDetailResponse

- document_id는 DB document.doc_id/document_chunk.doc_id에 대응한다.
- doc_type은 SPEC·MANUAL·TROUBLESHOOT 또는 null이다.

Path·Query 파라미터

이름	위치	타입	필수	기본	제약설명
document_id	path	string	Y	-	-

요청 Body

없음

응답 Body

필드	타입	필수	제약기본값
document_id	string	Y	minLength 1
title	string	Y	-
doc_type	DocumentType null	N	default=None
model_code	string null	N	default=None
source_path	string null	N	default=None
version	string null	N	default=None
chunks	array<DocumentChunkItem>	Y	-

C Agent

11. POST /agent/runs

설명	알람 1건으로 incident Agent 실행 생성
응답 코드	202 · 404 · 409 · 422 · 503
요청 모델	AgentRunCreateRequest
응답 모델	AgentRunAcceptedResponse

- run:incident 연결을 커밋한 뒤 background 실행하고 즉시 202를 반환한다.
- 동일 incident가 진행 중이면 INCIDENT_ALREADY_RUNNING, 완료됐으면 INCIDENT_ALREADY_PROCESSED다.

Path·Query 파라미터

없음

요청 Body

필드	타입	필수	제약·기본값
alarm_id	string	Y	minLength 1, maxLength 20

응답 Body

필드	타입	필수	제약·기본값
agent_run_id	string	Y	minLength 1
thread_id	string	Y	minLength 1
incident	IncidentRef	Y	-
requested_alarm_id	string	Y	minLength 1
representative_alarm_id	string	Y	minLength 1
status	AgentRunStatus	Y	-

12. GET /agent/runs

설명	Agent 실행 목록
응답 코드	200 · 422
요청 모델	없음
응답 모델	AgentRunPageResponse

- started_at DESC, agent_run_id DESC로 정렬한다.

Path·Query 파라미터

이름	위치	타입	필수	기본	제약설명
status	query	enum(RUNNING WAITING_APPROVAL COMPLETED FAILED)	N	-	-
equipment_id	query	string	N	-	-
chamber_id	query	string	N	-	-
date_from	query	datetime	N	-	-
date_to	query	datetime	N	-	-
page	query	integer	N	1	>= 1
size	query	integer	N	20	1..100

요청 Body

없음

응답 Body

필드	타입	필수	제약기본값
items	array<AgentRunItem>	Y	-
total	integer	Y	>= 0
page	integer	Y	>= 1
size	integer	Y	>= 1, <= 100

13. GET /agent/runs/ {run_id}

설명	Agent 실행 상세·근거·Tool 조치·승인 조회
응답 코드	200 · 404
요청 모델	없음
응답 모델	AgentRunDetailResponse

- RUNNING 응답은 2초 polling하고 WAITING_APPROVAL·COMPLETED·FAILED에서 중지한다.
- fault_code는 FOC·RFM·MFD·TMD 또는 null이며 NRM은 런타임 계약에 없다.

Path·Query 파라미터

이름	위치	타입	필수	기본	제약·설명
run_id	path	string	Y	-	응답 필드명은 agent_run_id

요청 Body

없음

응답 Body

필드	타입	필수	제약·기본값
agent_run_id	string	Y	minLength 1
requested_alarm_id	string	Y	minLength 1
representative_alarm_id	string	Y	minLength 1
alarm_ids	array<string>	Y	-
alarm_count	integer	Y	>= 0
incident	IncidentRef	Y	-
equipment_id	string null	N	default=None
sensor_id	string null	N	default=None
recipe_step_name	string null	N	default=None
incident_first_at	string null	N	default=None
incident_last_at	string null	N	default=None
thread_id	string	Y	minLength 1
status	AgentRunStatus	Y	-
fault_code	FaultCode null	N	default=None
cause_summary	string null	N	default=None

필드	타입	필수	제약기본값
recommended_action	ActionCode null	N	default=None
action_reason	string null	N	default=None
severity	Severity null	N	default=None
approval_required	boolean	Y	-
confidence	number null	N	default=None
evidence	AgentEvidence null	N	default=None
llm_model	string	Y	minLength 1
input_tokens	integer null	N	default=None
output_tokens	integer null	N	default=None
latency_ms	integer	Y	>= 0
started_at	string	Y	-
ended_at	string null	N	default=None
tool_calls	array<ToolCallItem>	Y	-
r03_fdc_evidence	R03EvidenceRef null	N	default=None
action	ActionDetailResponse null	N	default=None
approval	ApprovalItem null	N	default=None

14. GET /approvals

설명	승인 요청 목록
응답 코드	200 · 422
요청 모델	없음
응답 모델	ApprovalPageResponse

- requested_at DESC, approval_id DESC로 정렬한다.

Path·Query 파라미터

이름	위치	타입	필수	기본	제약·설명
status	query	enum(PENDING APPROVED REJECTED EXPIRED)	N	PENDING	-
page	query	integer	N	1	>= 1
size	query	integer	N	20	1..100

요청 Body

없음

응답 Body

필드	타입	필수	제약·기본값
items	array<ApprovalItem>	Y	-
total	integer	Y	>= 0
page	integer	Y	>= 1
size	integer	Y	>= 1, <= 100

15. POST /approvals/{approval_id}/decision

설명	승인 또는 반려 결정
응답 코드	200 · 404 · 409 · 422
요청 모델	ApprovalDecisionRequest
응답 모델	ApprovalDecisionResponse

- decision은 APPROVE 또는 REJECT다. 성공 응답 status는 APPROVED 또는 REJECTED로 준다.
- 이미 처리됐거나 EXPIRED면 409 APPROVAL_ALREADY_DECIDED다.

Path·Query 파라미터

이름	위치	타입	필수	기본	제약·설명
approval_id	path	string	Y	-	-

요청 Body

필드	타입	필수	제약·기본값
decision	Decision	Y	-
decided_by	string	Y	minLength 1, maxLength 40
decision_comment	string null	N	default=None

응답 Body

필드	타입	필수	제약·기본값
approval_id	string	Y	minLength 1
action_id	string	Y	minLength 1
approval_status	enum(APPROVED REJECTED)	Y	-
send_status	SendStatus	Y	-
agent_run_status	AgentRunStatus	Y	-
decided_by	string	Y	minLength 1, maxLength 40
decided_at	string	Y	-
decision_comment	string null	N	default=None

16. GET /actions

설명	조치 목록
응답 코드	200 · 422
요청 모델	없음
응답 모델	ActionPageResponse

- created_at DESC, action_id DESC로 정렬한다.

Path·Query 파라미터

이름	위치	타입	필수	기본	제약·설명
approval_status	query	enum(AUTO PENDING APPROVED REJECTED)	N	-	-
send_status	query	enum(WAITING SENDING SENT FAILED CANCELED)	N	-	-
action_code	query	enum(MONITOR NOTIFY LOT_HOLD EQP_HOLD)	N	-	-
equipment_id	query	string	N	-	-
chamber_id	query	string	N	-	-
date_from	query	datetime	N	-	-
date_to	query	datetime	N	-	-
page	query	integer	N	1	>= 1
size	query	integer	N	20	1..100

요청 Body

없음

응답 Body

필드	타입	필수	제약·기본값
items	array<ActionItem>	Y	-
total	integer	Y	>= 0
page	integer	Y	>= 1
size	integer	Y	>= 1, <= 100

17. GET /actions/ {action_id}

설명	조치 상세와 전송 상태
응답 코드	200 · 404
요청 모델	없음
응답 모델	ActionDetailResponse

- created_by_agent_run_id는 조치를 최초 생성한 run이며 재실행에서도 바꾸지 않는다. legacy 조치는 null이다.
- DB 컬럼은 원본 01_schema.sql이 아니라 승인된 migration으로 추가한다.

Path·Query 파라미터

이름	위치	타입	필수	기본	제약설명
action_id	path	string	Y	-	-

요청 Body

없음

응답 Body

필드	타입	필수	제약기본값
action_id	string	Y	minLength 1
created_by_agent_run_id	string null	N	default=None
incident	IncidentRef	Y	-
equipment_id	string null	N	default=None
sensor_id	string null	N	default=None
recipe_step_name	string null	N	default=None
action_code	ActionCode	Y	-
severity	Severity null	N	default=None
approval_status	ActionApprovalStatus null	N	default=None
send_status	SendStatus null	N	default=None
send_channel	SendChannel null	N	default=None
alarm_count	integer	Y	>= 0
created_at	string null	N	default=None
trigger_alarm_lot_hist_id	string null	N	default=None
reason	string null	N	default=None

필드	타입	필수	제약/기본값
approval_required	boolean	Y	-
approved_by	string null	N	default=None
approved_at	string null	N	default=None
send_started_at	string null	N	default=None
send_attempt_count	integer	Y	>= 0
sent_at	string null	N	default=None
delivery	DeliveryResult null	N	default=None

D Analytics

18. POST /analytics/query

설명	자연어 질의 실행
응답 코드	200 · 422 · 503
요청 모델	AnalysisQueryRequest
응답 모델	AnalysisQueryResponse

- 정책 거부는 HTTP 200 + is_rejected=true 구조화 응답이며 SQL을 실행하지 않는다.
- 공백·1000자 초과 등 요청 형식 오류는 422다.
- 프론트 요청 timeout은 최대 2회 LLM 시도를 포괄하도록 150초로 설정한다.

Path·Query 파라미터

없음

요청 Body

필드	타입	필수	제약·기본값
question	string	Y	minLength 1, maxLength 1000

응답 Body

필드	타입	필수	제약·기본값
question	string	Y	-
sql	string null	N	default=None
columns	array<string>	Y	-
rows	array<object>	Y	-
row_count	integer	Y	>= 0
metric	MetricPlan null	N	default=None
metric_result	integer number array<GroupedMetricResult> null	N	default=None
group_by	array<string>	Y	-
visualization	VisualizationPlan null	N	default=None
is_valid	boolean	Y	-
is_rejected	boolean	Y	-
reject_reason	string null	N	default=None
error_msg	string null	N	default=None

필드	타입	필수	제약기본값
latency_ms	integer	Y	>= 0
nl_query_log_id	integer	Y	>= 1

19. POST /analytics/validate

설명	SQL 검증만 수행
응답 코드	200 · 422
요청 모델	SqlValidateRequest
응답 모델	SqlValidateResponse

- SQL은 1..20000자이며 실행하지 않는다.

Path·Query 파라미터

없음

요청 Body

필드	타입	필수	제약·기본값
sql	string	Y	minLength 1, maxLength 20000

응답 Body

필드	타입	필수	제약·기본값
valid	boolean	Y	-
normalized_sql	string null	N	default=None
reason	string	Y	-
checks	array<ValidationCheck> null	N	default=None

20. GET /analytics/history

설명	자연어 질의 이력 조회
응답 코드	200 · 422
요청 모델	없음
응답 모델	NIQueryHistoryResponse

- asked_at DESC, nl_query_log_id DESC로 정렬한다.

Path·Query 파라미터

이름	위치	타입	필수	기본	제약·설명
is_valid	query	boolean	N	-	-
is_rejected	query	boolean	N	-	-
date_from	query	datetime	N	-	-
date_to	query	datetime	N	-	-
page	query	integer	N	1	>= 1
size	query	integer	N	20	1..100

요청 Body

없음

응답 Body

필드	타입	필수	제약·기본값
items	array<NIQueryLogItem>	Y	-
total	integer	Y	>= 0
page	integer	Y	>= 1
size	integer	Y	>= 1, <= 100

21. GET /analytics/evaluations

설명	Text2SQL 코드·방어 평가 이력
응답 코드	200 · 422
요청 모델	없음
응답 모델	EvaluationListResponse

Path·Query 파라미터

이름	위치	타입	필수	기본	제약설명
latest	query	boolean	N	true	-
page	query	integer	N	1	>= 1
size	query	integer	N	20	1..100

요청 Body

없음

응답 Body

필드	타입	필수	제약기본값
items	array<EvaluationResponse>	Y	-
total	integer	Y	>= 0
page	integer	Y	>= 1
size	integer	Y	>= 1, <= 100

22. GET /audit-logs

설명	감사로그 조회
응답 코드	200 · 422
요청 모델	없음
응답 모델	AuditLogResponse

- occurred_at DESC, audit_id DESC로 정렬한다.
- event_type_counts는 현재 페이지가 아니라 동일 필터의 전체 집계다.
- audit_log는 append-only이며 UPDATE-DELETE API를 제공하지 않는다.

Path·Query 파라미터

이름	위치	타입	필수	기본	제약·설명
event_type	query	canonical audit event enum	N	-	-
actor_type	query	enum(SYSTEM AGENT HUMAN)	N	-	-
entity_type	query	string	N	-	-
entity_id	query	string	N	-	-
date_from	query	datetime	N	-	-
date_to	query	datetime	N	-	-
page	query	integer	N	1	>= 1
size	query	integer	N	20	1..100

요청 Body

없음

응답 Body

필드	타입	필수	제약·기본값
items	array<AuditLogItem>	Y	-
total	integer	Y	>= 0
page	integer	Y	>= 1
size	integer	Y	>= 1, <= 100
event_types	array<AuditEvent>	Y	-
event_type_counts	map<string, integer>	Y	-

DTO 상세

ActionDetailResponse

필드	타입	필수	제약·기본값
action_id	string	Y	minLength 1
created_by_agent_run_id	string null	N	default=None
incident	IncidentRef	Y	-
equipment_id	string null	N	default=None
sensor_id	string null	N	default=None
recipe_step_name	string null	N	default=None
action_code	ActionCode	Y	-
severity	Severity null	N	default=None
approval_status	ActionApprovalStatus null	N	default=None
send_status	SendStatus null	N	default=None
send_channel	SendChannel null	N	default=None
alarm_count	integer	Y	>= 0
created_at	string null	N	default=None
trigger_alarm_lot_hist_id	string null	N	default=None
reason	string null	N	default=None
approval_required	boolean	Y	-
approved_by	string null	N	default=None
approved_at	string null	N	default=None
send_started_at	string null	N	default=None
send_attempt_count	integer	Y	>= 0
sent_at	string null	N	default=None
delivery	DeliveryResult null	N	default=None

ActionItem

필드	타입	필수	제약기본값
action_id	string	Y	minLength 1
created_by_agent_run_id	string null	N	default=None
incident	IncidentRef	Y	-
equipment_id	string null	N	default=None
sensor_id	string null	N	default=None
recipe_step_name	string null	N	default=None
action_code	ActionCode	Y	-
severity	Severity null	N	default=None
approval_status	ActionApprovalStatus null	N	default=None
send_status	SendStatus null	N	default=None
send_channel	SendChannel null	N	default=None
alarm_count	integer	Y	>= 0
created_at	string null	N	default=None

ActionPageResponse

필드	타입	필수	제약기본값
items	array<ActionItem>	Y	-
total	integer	Y	>= 0
page	integer	Y	>= 1
size	integer	Y	>= 1, <= 100

AgentEvidence

필드	타입	필수	제약기본값
representative_fdc	FdcSummaryToolResult null	N	default=None
r03_fdc	FdcSummaryToolResult null	N	default=None
incident	IncidentAlarmEvidence	Y	-
equipment_context	EquipmentContextToolResult null	N	default=None
document_hits	array<DocumentHit>	Y	-
batch_incident_plans	array<BatchIncidentPlan>	Y	-

필드	타입	필수	제약기본값
upstream	array<UpstreamEvidence>	Y	-
errors	array<EvidenceError>	Y	-

AgentRunAcceptedResponse

필드	타입	필수	제약기본값
agent_run_id	string	Y	minLength 1
thread_id	string	Y	minLength 1
incident	IncidentRef	Y	-
requested_alarm_id	string	Y	minLength 1
representative_alarm_id	string	Y	minLength 1
status	AgentRunStatus	Y	-

AgentRunCreateRequest

필드	타입	필수	제약기본값
alarm_id	string	Y	minLength 1, maxLength 20

AgentRunDetailResponse

필드	타입	필수	제약기본값
agent_run_id	string	Y	minLength 1
requested_alarm_id	string	Y	minLength 1
representative_alarm_id	string	Y	minLength 1
alarm_ids	array<string>	Y	-
alarm_count	integer	Y	>= 0
incident	IncidentRef	Y	-
equipment_id	string null	N	default=None
sensor_id	string null	N	default=None
recipe_step_name	string null	N	default=None
incident_first_at	string null	N	default=None
incident_last_at	string null	N	default=None
thread_id	string	Y	minLength 1
status	AgentRunStatus	Y	-

필드	타입	필수	제약기본값
fault_code	FaultCode null	N	default=None
cause_summary	string null	N	default=None
recommended_action	ActionCode null	N	default=None
action_reason	string null	N	default=None
severity	Severity null	N	default=None
approval_required	boolean	Y	-
confidence	number null	N	default=None
evidence	AgentEvidence null	N	default=None
llm_model	string	Y	minLength 1
input_tokens	integer null	N	default=None
output_tokens	integer null	N	default=None
latency_ms	integer	Y	>= 0
started_at	string	Y	-
ended_at	string null	N	default=None
tool_calls	array<ToolCallItem>	Y	-
r03_fdc_evidence	R03EvidenceRef null	N	default=None
action	ActionDetailResponse null	N	default=None
approval	ApprovalItem null	N	default=None

AgentRunItem

필드	타입	필수	제약기본값
agent_run_id	string	Y	minLength 1
incident	IncidentRef	Y	-
equipment_id	string null	N	default=None
sensor_id	string null	N	default=None
recipe_step_name	string null	N	default=None
alarm_count	integer	Y	>= 0
incident_first_at	string null	N	default=None
incident_last_at	string null	N	default=None
started_at	string	Y	-
ended_at	string null	N	default=None

필드	타입	필수	제약기본값
status	AgentRunStatus	Y	-
fault_code	FaultCode null	N	default=None
recommended_action	ActionCode null	N	default=None
severity	Severity null	N	default=None

AgentRunPageResponse

필드	타입	필수	제약기본값
items	array<AgentRunItem>	Y	-
total	integer	Y	>= 0
page	integer	Y	>= 1
size	integer	Y	>= 1, <= 100

AlarmItem

필드	타입	필수	제약기본값
alarm_id	string	Y	minLength 1
lot_hist_id	string	Y	minLength 1
lot_id	string	Y	minLength 1
wafer_no	integer null	N	default=None
chamber_id	string null	N	default=None
equipment_id	string null	N	default=None
sensor_id	string null	N	default=None
recipe_step_no	integer null	N	default=None
recipe_step_name	string null	N	default=None
rule_id	string null	N	default=None
judgement	Judgement null	N	default=None
hit_cnt	integer null	N	default=None
detail	string null	N	default=None
occurred_at	string	Y	-
incident	IncidentRef	Y	-
action_id	string null	N	default=None
action_code	ActionCode null	N	default=None

필드	타입	필수	제약기본값
approval_status	ActionApprovalStatus null	N	default=None
latest_agent_run_id	string null	N	default=None
agent_run_status	AgentRunStatus null	N	default=None

AlarmPageResponse

필드	타입	필수	제약기본값
items	array<AlarmItem>	Y	-
total	integer	Y	>= 0
page	integer	Y	>= 1
size	integer	Y	>= 1, <= 100

AnalysisQueryRequest

필드	타입	필수	제약기본값
question	string	Y	minLength 1, maxLength 1000

AnalysisQueryResponse

필드	타입	필수	제약기본값
question	string	Y	-
sql	string null	N	default=None
columns	array<string>	Y	-
rows	array<object>	Y	-
row_count	integer	Y	>= 0
metric	MetricPlan null	N	default=None
metric_result	integer number array<GroupedMetricResult> null	N	default=None
group_by	array<string>	Y	-
visualization	VisualizationPlan null	N	default=None
is_valid	boolean	Y	-
is_rejected	boolean	Y	-
reject_reason	string null	N	default=None
error_msg	string null	N	default=None
latency_ms	integer	Y	>= 0

필드	타입	필수	제약기본값
nl_query_log_id	integer	Y	>= 1

ApprovalDecisionRequest

필드	타입	필수	제약기본값
decision	Decision	Y	-
decided_by	string	Y	minLength 1, maxLength 40
decision_comment	string null	N	default=None

ApprovalDecisionResponse

필드	타입	필수	제약기본값
approval_id	string	Y	minLength 1
action_id	string	Y	minLength 1
approval_status	enum(APPROVED REJECTED)	Y	-
send_status	SendStatus	Y	-
agent_run_status	AgentRunStatus	Y	-
decided_by	string	Y	minLength 1, maxLength 40
decided_at	string	Y	-
decision_comment	string null	N	default=None

ApprovalItem

필드	타입	필수	제약기본값
approval_id	string	Y	minLength 1
agent_run_id	string	Y	minLength 1
action_id	string null	N	default=None
incident	IncidentRef	Y	-
equipment_id	string null	N	default=None
sensor_id	string null	N	default=None
rule_id	string null	N	default=None
action_code	ActionCode	Y	-
severity	Severity null	N	default=None
requested_at	string	Y	-

필드	타입	필수	제약기본값
status	ApprovalStatus	Y	-
decided_by	string null	N	default=None
decided_at	string null	N	default=None
decision_comment	string null	N	default=None

ApprovalPageResponse

필드	타입	필수	제약기본값
items	array<ApprovalItem>	Y	-
total	integer	Y	>= 0
page	integer	Y	>= 1
size	integer	Y	>= 1, <= 100

AreaNode

필드	타입	필수	제약기본값
area_id	string	Y	minLength 1
area_name	string null	N	default=None

AuditLogItem

필드	타입	필수	제약기본값
audit_id	integer	Y	>= 1
occurred_at	string	Y	-
actor_type	ActorType	Y	-
actor_id	string null	N	default=None
event_type	AuditEvent	Y	-
entity_type	string null	N	default=None
entity_id	string null	N	default=None
before	object null	N	default=None
after	object null	N	default=None
detail	string null	N	default=None

AuditLogResponse

필드	타입	필수	제약기본값
items	array<AuditLogItem>	Y	-
total	integer	Y	>= 0
page	integer	Y	>= 1
size	integer	Y	>= 1, <= 100
event_types	array<AuditEvent>	Y	-
event_type_counts	map<string, integer>	Y	-

BatchIncidentPlan

필드	타입	필수	제약기본값
incident	IncidentRef	Y	-
representative_alarm_id	string	Y	minLength 1
alarm_ids	array<string>	Y	-
base_action_code	ActionCode null	N	default=None
final_action_code	ActionCode null	N	default=None
severity	Severity null	N	default=None
action_reason	string	Y	-

ChamberAlarmCount

필드	타입	필수	제약기본값
chamber_id	string	Y	minLength 1
alarm_count	integer	Y	>= 0

ChamberNode

필드	타입	필수	제약기본값
chamber_id	string	Y	minLength 1
equipment_id	string	Y	minLength 1
chamber_no	integer null	N	default=None
model_code	string null	N	default=None
area_id	string null	N	default=None

필드	타입	필수	제약기본값
step_id	string null	N	default=None

ChamberRelationResponse

필드	타입	필수	제약기본값
chamber	ChamberNode	Y	-
equipment	EquipmentNode	Y	-
area	AreaNode null	N	default=None
step	ProcessStepNode null	N	default=None
sibling_chambers	array<ChamberNode>	Y	-
upstream	array<EquipmentNode>	Y	-
downstream	array<EquipmentNode>	Y	-

DailyTrendItem

필드	타입	필수	제약기본값
date	string	Y	-
oos_count	integer	Y	>= 0
ooc_count	integer	Y	>= 0
has_r03_consec	boolean	Y	-

DashboardSummaryResponse

필드	타입	필수	제약기본값
reference_date	string null	N	default=None
area	string null	N	default=None
date_range	array<string>	Y	-
hierarchy	array<HierarchyNode>	Y	-
sensor_catalog	array<string>	Y	-
alarm_count	integer	Y	>= 0
oos_count	integer	Y	>= 0
ooc_count	integer	Y	>= 0
daily_trend	array<DailyTrendItem>	Y	-
top_sensors	array<TopSensorItem>	Y	-

필드	타입	필수	제약기본값
equipment_counts	array<EquipmentCountItem>	Y	-
pending_approvals	array<ApprovalItem>	Y	-
recent_alarms	array<AlarmItem>	Y	-

DeliveryResult

필드	타입	필수	제약기본값
action_id	string	Y	minLength 1
send_channel	SendChannel	Y	-
request_hash	string	Y	minLength 64, maxLength 64, pattern ^[0-9a-f]{64}\$
delivered_at	string	Y	-
result	object null	N	default=None

DocumentChunkItem

필드	타입	필수	제약기본값
chunk_id	string	Y	minLength 1
chunk_seq	integer	Y	>= 0
section_title	string null	N	default=None
content	string	Y	-

DocumentDetailResponse

필드	타입	필수	제약기본값
document_id	string	Y	minLength 1
title	string	Y	-
doc_type	DocumentType null	N	default=None
model_code	string null	N	default=None
source_path	string null	N	default=None
version	string null	N	default=None
chunks	array<DocumentChunkItem>	Y	-

DocumentHit

필드	타입	필수	제약기본값
chunk_id	string	Y	minLength 1
document_id	string	Y	minLength 1
title	string	Y	-
section	string null	N	default=None
score	number	Y	>= -1.0, <= 1.0
content	string	Y	-
model_code	string null	N	default=None

DocumentSearchRequest

필드	타입	필수	제약기본값
query	string	Y	minLength 1, maxLength 1000
model_code	string null	N	default=None
top_k	integer	N	>= 1, <= 10, default=4

DocumentSearchResponse

필드	타입	필수	제약기본값
query	string	Y	-
hits	array<DocumentHit>	Y	-
count	integer	Y	>= 0

EquipmentContextToolResult

필드	타입	필수	제약기본값
ok	boolean	Y	-
reason	string	N	default=
equipment	EquipmentNode null	N	default=None
area	AreaNode null	N	default=None
step	ProcessStepNode null	N	default=None
sibling_chambers	array<ChamberNode>	N	-
upstream	array<EquipmentNode>	N	-

필드	타입	필수	제약기본값
downstream	array<EquipmentNode>	N	-

EquipmentCountItem

필드	타입	필수	제약기본값
equipment_id	string	Y	minLength 1
area_id	string null	N	default=None
alarm_count	integer	Y	>= 0
chambers	array<ChamberAlarmCount>	Y	-

EquipmentNode

필드	타입	필수	제약기본값
equipment_id	string	Y	minLength 1
equipment_name	string	Y	-
model_code	string	Y	minLength 1
area_id	string	Y	minLength 1
step_id	string null	N	default=None

EquipmentRelationResponse

필드	타입	필수	제약기본값
equipment	EquipmentNode	Y	-
chambers	array<ChamberNode>	Y	-
area	AreaNode null	N	default=None
step	ProcessStepNode null	N	default=None
upstream	array<EquipmentNode>	Y	-
downstream	array<EquipmentNode>	Y	-

EvaluationItem

필드	타입	필수	제약기본값
case_type	enum(GOLD DEFENSE)	Y	-
case_id	string	Y	minLength 1
question	string null	N	default=None
passed	boolean	Y	-
generated_sql	string null	N	default=None
attempt_count	integer	Y	>= 0
expected_result	any null	N	default=None
actual_result	any null	N	default=None
expected_visualization	VisualizationPlan null	N	default=None
actual_visualization	VisualizationPlan null	N	default=None
reason	string null	N	default=None
latency_ms	integer null	N	default=None

EvaluationListResponse

필드	타입	필수	제약기본값
items	array<EvaluationResponse>	Y	-
total	integer	Y	>= 0
page	integer	Y	>= 1
size	integer	Y	>= 1, <= 100

EvaluationResponse

필드	타입	필수	제약기본값
run_id	string	Y	minLength 1
executed_at	string	Y	-
provider	string	Y	minLength 1
model	string	Y	minLength 1
temperature	number	Y	-
prompt_version	string	Y	minLength 1
correct	integer	Y	>= 0

필드	타입	필수	제약기본값
total	integer	Y	>= 0
accuracy	number	Y	>= 0.0, <= 1.0
defense_passed	integer	Y	>= 0
defense_total	integer	Y	>= 0
items	array<EvaluationItem>	Y	-

EvidenceError

필드	타입	필수	제약기본값
stage	string	Y	minLength 1
code	string	Y	minLength 1
message	string	Y	minLength 1
retryable	boolean	Y	-

FdcSummaryResponse

필드	타입	필수	제약기본값
wafer	WaferContext	Y	-
sensors	array<SensorSummaryItem>	Y	minItems 1
anomaly_score	number	Y	>= 0.0, <= 1.0
anomaly_threshold	number	Y	>= 0.0, <= 1.0
is_anomaly	boolean	Y	-

FdcSummaryToolResult

필드	타입	필수	제약기본값
ok	boolean	Y	-
reason	string	N	default=
wafer	WaferContext null	N	default=None
sensors	array<SensorSummaryItem>	N	-
anomaly_score	number null	N	default=None
anomaly_threshold	number null	N	default=None
is_anomaly	boolean	N	default=False

GroupedMetricResult

필드	타입	필수	제약기본값
group	object	Y	-
value	integer number null	N	default=None

HierarchyNode

필드	타입	필수	제약기본값
area_id	string	Y	minLength 1
equipment_id	string	Y	minLength 1
model_code	string null	N	default=None
chambers	array<string>	Y	-

IncidentAlarmEvidence

필드	타입	필수	제약기본값
alarm_ids	array<string>	Y	-
lot_hist_ids	array<string>	Y	-
rule_ids	array<string>	Y	-
distinct_oos_wafer_count	integer	Y	>= 0
distinct_ooc_wafer_count	integer	Y	>= 0
has_r03_consec	boolean	Y	-
sibling_alarm_counts	map<string, integer>	Y	-

IncidentRef

필드	타입	필수	제약기본값
lot_id	string	Y	minLength 1
chamber_id	string	Y	minLength 1

MeasuredStepStat

필드	타입	필수	제약기본값
lot_hist_id	string	Y	minLength 1
sensor_id	string	Y	minLength 1
recipe_step_no	integer	Y	>= 1
recipe_step_name	string null	N	default=None
value_mean	number null	N	default=None
value_std	number null	N	default=None
value_min	number null	N	default=None
value_max	number null	N	default=None
point_cnt	integer	Y	>= 0
ooc_point_cnt	integer	Y	>= 0
oos_point_cnt	integer	Y	>= 0
judgement	Judgement	Y	-

MetricPlan

필드	타입	필수	제약기본값
type	enum(count sum mean median std min max percentile ratio)	Y	-
column	string null	N	default=None
p	number null	N	default=None

NIQueryHistoryResponse

필드	타입	필수	제약기본값
items	array<NIQueryLogItem>	Y	-
total	integer	Y	>= 0
page	integer	Y	>= 1
size	integer	Y	>= 1, <= 100

NIQueryLogItem

필드	타입	필수	제약기본값
nl_query_log_id	integer	Y	>= 1
asked_at	string	Y	-
question	string	Y	-
generated_sql	string null	N	default=None
is_valid	boolean	Y	-
is_rejected	boolean	Y	-
reject_reason	string null	N	default=None
row_cnt	integer null	N	default=None
latency_ms	integer null	N	default=None
error_msg	string null	N	default=None

ProcessStepNode

필드	타입	필수	제약기본값
step_id	string	Y	minLength 1
step_name	string	Y	-
step_seq	integer null	N	default=None
layer	string null	N	default=None

R03EvidenceRef

필드	타입	필수	제약기본값
alarm_id	string	Y	minLength 1
lot_hist_id	string	Y	minLength 1
wafer_no	integer	Y	>= 1
sensor_id	string	Y	minLength 1
recipe_step_name	string null	N	default=None

SensorLimits

필드	타입	필수	제약기본값
unit	string null	N	default=None
spec_lower	number null	N	default=None
ctrl_lower	number null	N	default=None
target	number null	N	default=None
ctrl_upper	number null	N	default=None
spec_upper	number null	N	default=None
upper_only	boolean	Y	-

SensorSummaryItem

필드	타입	필수	제약기본값
sensor_id	string	Y	minLength 1
sensor_name	string	Y	-
unit	string null	N	default=None
recipe_step_no	integer	Y	-
recipe_step_name	string null	N	default=None
value_mean	number null	N	default=None
value_std	number null	N	default=None
value_min	number null	N	default=None
value_max	number null	N	default=None
point_cnt	integer	Y	>= 0
ooc_point_cnt	integer	Y	>= 0
oos_point_cnt	integer	Y	>= 0
spec_lower	number null	N	default=None
ctrl_lower	number null	N	default=None
target	number null	N	default=None
ctrl_upper	number null	N	default=None
spec_upper	number null	N	default=None
judgement	Judgement	Y	-

SqlValidateRequest

필드	타입	필수	제약기본값
sql	string	Y	minLength 1, maxLength 20000

SqlValidateResponse

필드	타입	필수	제약기본값
valid	boolean	Y	-
normalized_sql	string null	N	default=None
reason	string	Y	-
checks	array<ValidationCheck> null	N	default=None

ToolCallItem

필드	타입	필수	제약기본값
tool_call_id	string	Y	minLength 1
call_seq	integer	Y	>= 1
tool_name	string	Y	minLength 1
input	object null	N	default=None
output	object null	N	default=None
status	ToolCallStatus	Y	-
latency_ms	integer null	N	default=None
called_at	string	Y	-
error_msg	string null	N	default=None

TopSensorItem

필드	타입	필수	제약기본값
sensor_id	string	Y	minLength 1
alarm_count	integer	Y	>= 0
chamber_ids	array<string>	Y	-

TraceCatalogAnomaly

필드	타입	필수	제약기본값
threshold	number	Y	>= 0.0, <= 1.0

TraceCatalogArea

필드	타입	필수	제약기본값
area_id	string	Y	minLength 1

TraceCatalogEquipment

필드	타입	필수	제약기본값
equipment_id	string	Y	minLength 1
area_id	string	Y	minLength 1
model_code	string null	N	default=None
chambers	array<string>	Y	-

TraceCatalogLot

필드	타입	필수	제약기본값
lot_id	string	Y	minLength 1
wafer_nos	array<integer>	Y	-

TraceCatalogRecipe

필드	타입	필수	제약기본값
recipe_id	string	Y	minLength 1
step_id	string	Y	minLength 1

TraceCatalogResponse

필드	타입	필수	제약기본값
areas	array<TraceCatalogArea>	Y	-
equipments	array<TraceCatalogEquipment>	Y	-
sensors	array<TraceCatalogSensor>	Y	-
recipes	array<TraceCatalogRecipe>	Y	-
lots	array<TraceCatalogLot>	Y	-
anomaly	TraceCatalogAnomaly	Y	-

TraceCatalogSensor

필드	타입	필수	제약기본값
unit	string null	N	default=None
spec_lower	number null	N	default=None
ctrl_lower	number null	N	default=None
target	number null	N	default=None
ctrl_upper	number null	N	default=None
spec_upper	number null	N	default=None
upper_only	boolean	Y	-
sensor_id	string	Y	minLength 1
sensor_name	string	Y	-

TracePoint

필드	타입	필수	제약기본값
seq_no	integer	Y	>= 0
recipe_step_no	integer null	N	default=None
recipe_step_name	string null	N	default=None
measured_at	string null	N	default=None
value	number	Y	-

TraceSearchRequest

필드	타입	필수	제약기본값
area	string null	N	default=None
equipment_id	string null	N	default=None
chamber_id	string null	N	default=None
sensor_ids	array<string>	Y	minItems 1
recipe_id	string null	N	default=None
lot_id	string null	N	default=None
wafer_nos	array<integer>	N	-
from	string null	N	default=None
to	string null	N	default=None

TraceSearchResponse

필드	타입	필수	제약기본값
wafers	array<TraceWaferSeries>	Y	-
limits	map<string, SensorLimits>	Y	-
measured_step_stats	array<MeasuredStepStat>	Y	-
total	integer	Y	>= 0

TraceWaferSeries

필드	타입	필수	제약기본값
lot_hist_id	string	Y	minLength 1
lot_id	string	Y	minLength 1
wafer_no	integer	Y	>= 1
chamber_id	string	Y	minLength 1
equipment_id	string	Y	minLength 1
recipe_id	string null	N	default=None
sensor_id	string	Y	minLength 1
occurred_at	string null	N	default=None
points	array<TracePoint>	Y	-

UpstreamEvidence

필드	타입	필수	제약기본값
source	enum(batch_plan action_history)	Y	-
upstream_incident	IncidentRef	Y	-
downstream_incident	IncidentRef	Y	-
relationship	string	Y	minLength 1
same_wafer	boolean	Y	-
action_id	string null	N	default=None
action_code	ActionCode null	N	default=None

ValidationCheck

필드	타입	필수	제약기본값
key	string	Y	minLength 1
label	string	Y	minLength 1
ok	boolean	Y	-

VisualizationPlan

필드	타입	필수	제약기본값
chart_type	ChartType	Y	-
x	string null	N	default=None
y	string null	N	default=None

WaferContext

필드	타입	필수	제약기본값
lot_hist_id	string	Y	minLength 1
lot_id	string	Y	minLength 1
wafer_no	integer	Y	-
chamber_id	string	Y	minLength 1
equipment_id	string	Y	minLength 1
step_id	string	Y	minLength 1
recipe_id	string null	N	default=None

DB/API 이름 대응과 구현 주의

- document_id ↔ DB document.doc_id-document_chunk.doc_id
- nl_query_log_id ↔ DB nl_query_log.query_id
- AlarmItem.detail·AuditLogItem.detail은 string이며 before/after만 JSON 객체다.
- created_by_agent_run_id는 승인된 migration으로 추가하고 재실행에서 갱신하지 않는다.
- ET_REFL.upper_only=true는 명시적 도메인 메타데이터이며 하한 null 여부로 계산하지 않는다.
- OpenAPI: 개발 /docs/openapi.json, 통합 배포 /api/docs/api/openapi.json